Texniki Sənədləşdirmə

Zirva Məktəb İdarəetmə Platforması

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin № VM26005443 (24.04.2026) tarixli məktubuna cavab olaraq təqdim olunur.

Sənəd istinadı: ZRV-MSEA-2026-001
Təqdimetmə tarixi: 28 aprel 2026
Hazırlayan: Kaan Guluzada, Qurucu və Baş İcraçı Direktor, Zirva
Əlaqə: hello@tryzirva.com | +994 50 241 14 42 | +994 90 110 66 00
Platformanın URL-i: https://tryzirva.com

Mündəricat

1. Sistemə Ümumi Baxış
2. Arxitektura Təsviri
3. Texnologiya Yığımı
4. Verilənlər Bazası Sxemi
5. Rol Əsaslı Giriş Nəzarəti
6. Real Vaxt Məlumat Axını
7. Zəka AI Müəllim Köməkçisi
8. İkili Kurikulum Dəstəyi
9. API Səthi
10. Yerləşdirmə Topologiyası
11. Miqyaslanma
12. Məlumat Rezidentliyi və Təhlükəsizlik
13. Növbəti Addımlar / Tələb Olunan Qərarlar

---

1. Sistemə Ümumi Baxış

1.1 Platforma Haqqında

Zirva, Azərbaycan məktəblərinin rəqəmsal idarəetmə tələblərini qarşılamaq üçün hazırlanmış müasir veb əsaslı məktəb idarəetmə platformasıdır. Platforma, müəllimlər, şagirdlər, valideynlər, məktəb administratorları və Nazirlik nümayəndələri ilə məlumat mübadiləsini, tədris idarəetməni və analitik hesabatların hazırlanmasını vahid sistemdə birləşdirir.

Zirva platforması aşağıdakı əsas funksionallıqları əhatə edir:

- **Qiymətləndirmə İdarəetməsi:** Müəllimlər tərəfindən qiymətlərin daxil edilməsi, şagirdlər tərəfindən izlənilməsi, valideynlər tərəfindən real vaxt rejimində izlənməsi
- **Davamiyyət Uçotu:** Günlük davamiyyət qeydlərinin aparılması, avtomatik bildirişlər, statistik hesabatlar
- **Mesajlaşma Sistemi:** Rol əsaslı daxili mesajlaşma, müəllim-valideyn, administrator-müəllim, Nazirlik-məktəb əlaqəni
- **Zəka AI Müəllim Köməkçisi:** Süni intellekt texnologiyasına əsaslanan pedaqoji dəstək sistemi
- **Kurikulum İdarəetməsi:** Azərbaycan Milli Kurikulumu və Beynəlxalq Bakalavr (International Baccalaureate) proqramlarının paralel dəstəyi
- **Hesabat və Analitika:** Məktəb, rayon və ümummilli səviyyədə tədris performansı hesabatları
- **İnzibati İdarəetmə:** Məktəb strukturunun, sinif tərkibinin, fənn cədvəlinin idarə edilməsi

1.2 Hədəf İstifadəçi Kütləsi

Zirva platformasının hədəf istifadəçi kütləsi Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemi çərçivəsindədir:

Göstərici	Dəyər
Azərbaycandakı ümumi məktəb sayı	~4,700
Ümumi şagird sayı	~1,500,000+
Ümumi müəllim sayı	~170,000+
Hədəf istifadəçi sayı (tam tətbiq)	~1,800,000
Pilot mərhələ hədəfi	5–10 məktəb

1.3 İş Prinsipləri

Platforma aşağıdakı texniki prinsiplər üzərində qurulmuşdur:

1. **Məlumat Təhlükəsizliyi:** Bütün şəxsi məlumatlar şifrələnmiş kanallar vasitəsilə ötürülür və şifrəli formada saxlanılır
2. **Rol Əsaslı Giriş (Role-Based Access Control):** Hər istifadəçi yalnız öz rolu çərçivəsindəki məlumatlara giriş hüququna malikdir
3. **Miqyaslana bilənlik (Scalability):** Platformanın arxitekturası 1.8 milyon istifadəçiyə qədər şaquli və üfüqi miqyaslanmağa imkan verir
4. **Əlçatanlıq:** Mobil cihazlar, planşetlər və masa üstü kompüterlər üçün uyğunlaşdırılmış cavabverici (responsive) istifadəçi interfeysi
5. **Açıq Standartlar:** REST API, JWT, OAuth 2.0 kimi sənaye standartlarına uyğunluq

---

2. Arxitektura Təsviri

2.1 Ümumi Arxitektura

Zirva platforması üçqatlı (three-tier) veb arxitekturası prinsipinə əsaslanır:

- **Təqdimat Qatı (Presentation Layer):** React 18 əsaslı tək səhifəli tətbiq (Single Page Application, SPA)
- **Məntiq Qatı (Logic Layer):** Supabase Edge Funksiyaları və Supabase Realtime
- **Məlumat Qatı (Data Layer):** Supabase PostgreSQL verilənlər bazası

2.2 Sistem Arxitekturası Diaqramı

```
graph TB
    subgraph "İstifadəçi Tərəfi (Client Side)"
        B1[Müəllim Brauzeri]
        B2[Şagird Brauzeri]
        B3[Valideyn Brauzeri]
        B4[Admin Brauzeri]
        B5[Nazirlik Brauzeri]
    end

    subgraph "CDN Qatı — Vercel CDN"
        V1[Vercel Edge Network]
        V2[Statik Fayllar — React/JS/CSS]
        V3[iad1 US East Node]
        V4[EU Frankfurt Node]
    end

    subgraph "Autentifikasiya Qatı"
        SA[Supabase Auth]
        JWT[JWT Token İdarəetməsi]
```

```
    end

    subgraph "API Qatı"
        REST[Supabase REST API - PostgREST]
        RT[Supabase Realtime - WebSocket]
        EF[Edge Funksiyaları - Deno]
    end

    subgraph "Verilənlər Bazası Qatı — AWS ap-northeast-2 Seoul"
        PG[(PostgreSQL 15)]
        RLS[Sıra Səviyyəli Təhlükəsizlik]
        POOL[PgBouncer Connection Pooling]
    end

    subgraph "Xarici Xidmətlər"
        AI[Anthropic Claude API - ABŞ]
        SENTRY[Sentry Xəta İzləmə]
        EMAIL[EmailJS Bildiriş]
        ANALYTICS[Vercel Analytics]
    end

    B1 & B2 & B3 & B4 & B5 --> V1
    V1 --> V2
    V2 --> SA
    SA --> JWT
    JWT --> REST
    JWT --> RT
    JWT --> EF
    REST --> POOL
    RT --> POOL
    EF --> POOL
    POOL --> PG
    PG --> RLS
    EF --> AI
    V1 --> SENTRY
    EF --> EMAIL
    V1 --> ANALYTICS
```

2.3 Məlumat Axını

İstifadəçinin platformaya daxil olmasından tutmuş məlumat əməliyyatının tamamlanmasına qədər axın aşağıdakı mərhələlərdən keçir:

1. İstifadəçi brauzer vasitəsilə Vercel CDN-dən statik faylları yükləyir
2. React tətbiqi başladılır, Supabase JS müştəri tətbiqi başladılır
3. İstifadəçi e-poçt/şifrə ilə giriş edir, Supabase Auth JWT token qaytarır
4. JWT token hər API sorğusuna Authorization başlığı kimi əlavə edilir
5. PostgREST sıra səviyyəli təhlükəsizlik (Row Level Security, RLS) siyasətlərini tətbiq edir
6. Verilənlər şifrələnmiş formada PostgreSQL-dən qaytarılır
7. Real vaxt hadisələr WebSocket bağlantısı vasitəsilə abunəçilərə çatdırılır

---

3. Texnologiya Yığımı

3.1 Ön Tərəf (Frontend) Texnologiyaları

Paket	Versiya	Məqsəd
React	18.x	Əsas istifadəçi interfeysi çərçivəsi
Vite	5.x	Yığım aləti (build tool) və inkişaf serveri
JavaScript (ES2022+)	—	Əsas proqramlaşdırma dili
React Router	v6.x	Müştəri tərəfli marşrutlaşdırma (client-side routing)
Tailwind CSS	v3.x	Utility-əsaslı CSS çərçivəsi
Supabase JS	v2.x	Supabase müştəri kitabxanası
@vercel/analytics	Ən son	Anonim istifadə analitikası
@sentry/react	v8.x	Ön tərəf xəta izləmə
EmailJS	Ən son	Müştəri tərəfli e-poçt göndərmə
jsPDF	Ən son	Müştəri tərəfli PDF generasiyası

3.2 Arxa Tərəf (Backend) Xidmətləri

Xidmət	Versiya/Tip	Məqsəd
Supabase	Pro Plan	Arxa tərəf xidməti (Backend-as-a-Service, BaaS)
PostgreSQL	15.x	Əsas əlaqəli verilənlər bazası
PostgREST	Daxili	REST API generasiyası
Supabase Auth	Daxili	Autentifikasiya xidməti
Supabase Realtime	Daxili	WebSocket əsaslı real vaxt bildirişlər
Supabase Edge Functions	Deno	Serverless hesablama funksiyaları
PgBouncer	Daxili	Bağlantı hovuzu (connection pooling)

3.3 İnfrastruktur

Komponent	Təminatçı	Region
Statik Hosting (Ön Tərəf)	Vercel CDN	iad1 ABŞ Şərq + Avropa düyünləri
Verilənlər Bazası	Supabase (AWS)	ap-northeast-2 (Seul, Cənubi Koreya) ⚠️
AI API	Anthropic	ABŞ
Xəta İzləmə	Sentry	Avropa

> ⚠️ ***XƏBƏRDARLIQ:*** *Verilənlər bazasının Cənubi Koreyada yerləşməsi məlumat rezidentliyi baxımından hüquqi risk yaradır. Bax: Bölmə 12.*

3.4 İnkişaf Alətləri

Alət	Məqsəd
Git / GitHub	Versiya nəzarəti
Vite HMR	Sürətli inkişaf dövrəsi (hot module replacement)

Supabase CLI	Yerli inkişaf mühiti və miqrasiya idarəetməsi
Vercel CLI	Yerləşdirmə (deployment) avtomatlaşdırması

---

4. Verilənlər Bazası Sxemi

4.1 Sxem Prinsipləri

Zirva verilənlər bazası sxemi aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:

- Bütün cədvəllər UUID əsaslı birincil açar (primary key) istifadə edir
- Yaradılma və yenilənmə zaman damğaları (timestamp) bütün cədvəllərdə tətbiq olunur
- Xarici açar (foreign key) əlaqələri istinad bütövlüyünü (referential integrity) təmin edir
- Sıra səviyyəli təhlükəsizlik (Row Level Security, RLS) bütün cədvəllərdə aktivdir
- Soft silmə (soft delete) yanaşması: fiziki silmə əvəzinə `deleted_at` zaman damğası istifadə olunur

4.2 Əsas Cədvəllər

4.2.1 `users` — İstifadəçilər

Sütun	Tip	Məhdudiyyət	Təsvir
`id`	UUID	PRIMARY KEY	Supabase Auth ilə sinxronizasiya
`email`	TEXT	UNIQUE NOT NULL	İstifadəçi e-poçtu
`full_name`	TEXT	NOT NULL	Ad Soyad
`role`	ENUM	NOT NULL	müəllim / şagird / valideyn / admin / nazirlik
`school_id`	UUID	FK → schools	Bağlı olduğu məktəb
`phone`	TEXT	—	Telefon nömrəsi
`date_of_birth`	DATE	—	Doğum tarixi (şagirdlər üçün)
`gender`	ENUM	—	kişi / qadın
`avatar_url`	TEXT	—	Profil şəklinin URL-i
`is_active`	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Aktiv/qeyri-aktiv status
`last_login_at`	TIMESTAMPTZ	—	Son giriş zaman damğası
`created_at`	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Yaradılma tarixi
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Yenilənmə tarixi
`deleted_at`	TIMESTAMPTZ	—	Silinmə tarixi (soft delete)

4.2.2 `schools` — Məktəblər

Sütun	Tip	Məhdudiyyət	Təsvir
`id`	UUID	PRIMARY KEY	Məktəb identifikatoru
`name`	TEXT	NOT NULL	Məktəbin tam adı
`short_name`	TEXT	—	Qısa ad
`school_type`	ENUM	NOT NULL	dövlət / xüsusi / lisey / gimnasiya

`curriculum_type`	ENUM	NOT NULL	milli / ib / ikili
`region`	TEXT	NOT NULL	Rayon/şəhər
`district`	TEXT	—	İnzibati rayon
`address`	TEXT	—	Ünvan
`phone`	TEXT	—	Məktəb telefonu
`email`	TEXT	—	Məktəb e-poçtu
`principal_id`	UUID	FK → users	Direktor
`moe_code`	TEXT	UNIQUE	Nazirlik tərəfindən verilən məktəb kodu
`is_active`	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Aktiv status
`created_at`	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Yaradılma tarixi
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Yenilənmə tarixi

4.2.3 `classes` — Siniflər

Sütun	Tip	Məhdudiyyət	Təsvir
`id`	UUID	PRIMARY KEY	Sinif identifikatoru
`school_id`	UUID	FK → schools NOT NULL	Bağlı məktəb
`grade_level`	INTEGER	NOT NULL, CHECK 1–12	Sinif səviyyəsi (1–12)
`section`	TEXT	NOT NULL	Bölmə (A, B, C...)
`academic_year`	TEXT	NOT NULL	Tədris ili (məs. 2025-2026)
`homeroom_teacher_id`	UUID	FK → users	Sinif rəhbəri
`curriculum_type`	ENUM	NOT NULL	milli / ib
`student_count`	INTEGER	DEFAULT 0	Şagird sayı (hesablanan)
`created_at`	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Yaradılma tarixi
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Yenilənmə tarixi

4.2.4 `subjects` — Fənlər

Sütun	Tip	Məhdudiyyət	Təsvir
`id`	UUID	PRIMARY KEY	Fənn identifikatoru
`name_az`	TEXT	NOT NULL	Azərbaycan dilində fənn adı
`name_en`	TEXT	—	İngilis dilində fənn adı
`subject_code`	TEXT	UNIQUE	Fənn kodu
`curriculum_type`	ENUM	NOT NULL	milli / ib / hər ikisi
`grade_levels`	INTEGER[]	NOT NULL	Tətbiq edildiyi sinif səviyyələri
`weekly_hours`	INTEGER	—	Həftəlik saat sayı

`is_elective`	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Seçmə fənn statusu
`created_at`	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Yaradılma tarixi

4.2.5 `grades` — Qiymətlər

Sütun	Tip	Məhdudiyyət	Təsvir
`id`	UUID	PRIMARY KEY	Qiymət identifikatoru
`student_id`	UUID	FK → users NOT NULL	Şagird
`teacher_id`	UUID	FK → users NOT NULL	Qiymət verən müəllim
`subject_id`	UUID	FK → subjects NOT NULL	Fənn
`class_id`	UUID	FK → classes NOT NULL	Sinif
`grade_value`	NUMERIC(4,2)	NOT NULL, CHECK 1–100	Qiymət dəyəri
`grade_type`	ENUM	NOT NULL	cari / aralıq / yekun / olimpiada
`academic_term`	TEXT	NOT NULL	Tədris semestri
`academic_year`	TEXT	NOT NULL	Tədris ili
`comment`	TEXT	—	Müəllim şərhi
`graded_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Qiymət verilmə tarixi
`created_at`	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Yaradılma tarixi
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Yenilənmə tarixi

4.2.6 `attendance` — Davamiyyət

Sütun	Tip	Məhdudiyyət	Təsvir
`id`	UUID	PRIMARY KEY	Qeyd identifikatoru
`student_id`	UUID	FK → users NOT NULL	Şagird
`class_id`	UUID	FK → classes NOT NULL	Sinif
`subject_id`	UUID	FK → subjects	Fənn (ixtiyari)
`teacher_id`	UUID	FK → users NOT NULL	Müəllim
`date`	DATE	NOT NULL	Tarix
`status`	ENUM	NOT NULL	iştirak etdi / qayıb / gecikdi / üzrlü
`reason`	TEXT	—	Qayıb səbəbi
`notified_parent`	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Valideyn bildiriş statusu
`created_at`	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Yaradılma tarixi

4.2.7 `messages` — Mesajlar

Sütun	Tip	Məhdudiyyət	Təsvir
`id`	UUID	PRIMARY KEY	Mesaj identifikatoru

`sender_id`	UUID	FK → users NOT NULL	Göndərən
`recipient_id`	UUID	FK → users NOT NULL	Alan
`subject`	TEXT	NOT NULL	Mövzu
`body`	TEXT	NOT NULL	Mətn
`is_read`	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Oxunma statusu
`read_at`	TIMESTAMPTZ	—	Oxunma tarixi
`parent_message_id`	UUID	FK → messages	Cavab verilən mesaj
`school_id`	UUID	FK → schools NOT NULL	Məktəb konteksti
`created_at`	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Göndərilmə tarixi
`deleted_at`	TIMESTAMPTZ	—	Silinmə tarixi

4.2.8 `notifications` — Bildirişlər

Sütun	Tip	Məhdudiyyət	Təsvir
`id`	UUID	PRIMARY KEY	Bildiriş identifikatoru
`user_id`	UUID	FK → users NOT NULL	Alıcı istifadəçi
`type`	ENUM	NOT NULL	qiymət / davamiyyət / mesaj / sistem / ai
`title`	TEXT	NOT NULL	Bildiriş başlığı
`body`	TEXT	NOT NULL	Bildiriş mətni
`is_read`	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Oxunma statusu
`action_url`	TEXT	—	İstiqamətlənəcək URL
`metadata`	JSONB	—	Əlavə strukturlu məlumat
`created_at`	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Yaradılma tarixi
`expires_at`	TIMESTAMPTZ	—	Bitmə tarixi

4.2.9 `ai_sessions` — AI Sessiyaları

Sütun	Tip	Məhdudiyyət	Təsvir
`id`	UUID	PRIMARY KEY	Sessiya identifikatoru
`user_id`	UUID	FK → users NOT NULL	İstifadəçi (müəllim)
`school_id`	UUID	FK → schools NOT NULL	Məktəb
`prompt_hash`	TEXT	NOT NULL	Sorğunun SHA-256 xülasəsi (anonimləşdirilmiş)
`response_length`	INTEGER	—	Cavabın simvol uzunluğu
`model_used`	TEXT	NOT NULL	İstifadə edilən AI modeli
`tokens_used`	INTEGER	—	İstifadə edilən token sayı

`subject_context`	TEXT	—	Fənn konteksti (şəxsi məlumat yox)
`duration_ms`	INTEGER	—	Cavab müddəti (millisaniyə)
`created_at`	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Sessiya tarixi

> ***Qeyd:*** *`ai_sessions` cədvəlində şagird adları, qiymətlər və ya digər şəxsi məlumatlar saxlanılmır. Yalnız anonim metadata qeyd edilir.*

4.3 Verilənlər Bazası ER Diaqramı

```
erDiagram
    users {
        uuid id PK
        text email
        text full_name
        enum role
        uuid school_id FK
        text phone
        date date_of_birth
        boolean is_active
        timestamptz created_at
    }

    schools {
        uuid id PK
        text name
        enum school_type
        enum curriculum_type
        text region
        uuid principal_id FK
        text moe_code
        boolean is_active
    }

    classes {
        uuid id PK
        uuid school_id FK
        integer grade_level
        text section
        text academic_year
        uuid homeroom_teacher_id FK
        enum curriculum_type
    }

    subjects {
        uuid id PK
        text name_az
        text subject_code
        enum curriculum_type
        integer_array grade_levels
        boolean is_elective
    }

    grades {
        uuid id PK
```

```
    uuid student_id FK
    uuid teacher_id FK
    uuid subject_id FK
    uuid class_id FK
    numeric grade_value
    enum grade_type
    text academic_year
    timestamptz graded_at
}

attendance {
    uuid id PK
    uuid student_id FK
    uuid class_id FK
    uuid teacher_id FK
    date date
    enum status
    boolean notified_parent
}

messages {
    uuid id PK
    uuid sender_id FK
    uuid recipient_id FK
    text subject
    text body
    boolean is_read
    uuid school_id FK
}

notifications {
    uuid id PK
    uuid user_id FK
    enum type
    text title
    boolean is_read
    jsonb metadata
}

ai_sessions {
    uuid id PK
    uuid user_id FK
    uuid school_id FK
    text prompt_hash
    text model_used
    integer tokens_used
    timestamptz created_at
}

schools ||--o{ users : "qeydiyyatda"
schools ||--o{ classes : "təşkil edir"
schools ||--o{ messages : "kontekst"
schools ||--o{ ai_sessions : "istifadə edir"
users ||--o{ grades : "şagird alır"
users ||--o{ grades : "müəllim verir"
users ||--o{ attendance : "şagird"
```

```
    users ||--o{ attendance : "müəllim qeyd edir"
    users ||--o{ messages : "göndərir"
    users ||--o{ messages : "alır"
    users ||--o{ notifications : "alır"
    users ||--o{ ai_sessions : "istifadə edir"
    classes ||--o{ grades : "əhatə edir"
    classes ||--o{ attendance : "qeyd aparılır"
    subjects ||--o{ grades : "üzrə"
```

4.4 İndekslər və Performans

Sorğu performansını artırmaq üçün aşağıdakı indekslər tətbiq edilmişdir:

```sql
-- Qiymətlər: tez-tez istifadə edilən sorğular üçün
CREATE INDEX idx_grades_student_year ON grades(student_id, academic_year);
CREATE INDEX idx_grades_class_subject ON grades(class_id, subject_id);

-- Davamiyyət: tarix əsaslı sorğular üçün
CREATE INDEX idx_attendance_student_date ON attendance(student_id, date DESC);
CREATE INDEX idx_attendance_class_date ON attendance(class_id, date DESC);

-- Mesajlar: oxunmamış mesajlar üçün
CREATE INDEX idx_messages_recipient_unread ON messages(recipient_id) WHERE is_read =
FALSE;

-- AI sessiyaları: istifadəçi tarixçəsi üçün
CREATE INDEX idx_ai_sessions_user_created ON ai_sessions(user_id, created_at DESC);
```

---

5. Rol Əsaslı Giriş Nəzarəti

5.1 Rol Tərifləri

Zirva platformasında beş əsas istifadəçi rolu tətbiq olunur:

Rol	Azərbaycan adı	Əhatə
`teacher`	Müəllim	Öz sinif və fənlərini idarə edir
`student`	Şagird	Öz məlumatlarını oxuya bilir
`parent`	Valideyn	Övladının məlumatlarını izləyir
`school_admin`	Məktəb Administratoru	Öz məktəbini tam idarə edir
`ministry`	Nazirlik	Bütün məktəblərə oxuma girişi var

5.2 İcazə Matrisi

Əməliyyat	Müəllim	Şagird	Valideyn	Məktəb Admini	Nazirlik
Öz profilini oxu	✓	✓	✓	✓	✓
Öz profilini yenilə	✓	✓	✓	✓	✓
Qiymət əlavə et	✓ (öz fəni)	×	×	✓	×
Qiymət oxu	✓ (öz fəni)	✓ (öz)	✓ (övlad)	✓ (məktəb)	✓ (hamı)

Qiymət yenilə	✓ (öz, 48s)	×	×	✓	×
Qiymət sil	×	×	×	✓	×
Davamiyyət qeyd et	✓ (öz sinfi)	×	×	✓	×
Davamiyyət oxu	✓ (öz sinfi)	✓ (öz)	✓ (övlad)	✓ (məktəb)	✓ (hamı)
Mesaj göndər	✓	✓ (müəllimlərə)	✓ (müəllimlərə)	✓	✓
Sinif yarat	×	×	×	✓	×
Sinif oxu	✓ (öz)	✓ (öz)	✓ (övlad)	✓ (məktəb)	✓ (hamı)
Məktəb yarat	×	×	×	×	✓
Məktəb yenilə	×	×	×	✓ (öz)	✓
İstifadəçi yarat	×	×	×	✓ (məktəb)	✓
AI köməkçisi	✓	×	×	✓	✓
Hesabat ixrac et	×	✓ (öz)	✓ (övlad)	✓ (məktəb)	✓ (hamı)
Sistem konfiqurasiyası	×	×	×	✓ (məktəb)	✓

5.3 Sıra Səviyyəli Təhlükəsizlik (Row Level Security, RLS)

Supabase PostgreSQL-in sıra səviyyəli təhlükəsizlik (Row Level Security, RLS) funksionallığı vasitəsilə hər cədvəl üçün rol əsaslı giriş siyasətləri tətbiq edilir. Bu o deməkdir ki, verilənlər bazası özü hər sorğunu filtirləyir; tətbiq qatında icazə yoxlanışından asılılıq minimuma endirilir.

Nümunə: `grades` cədvəli üçün RLS siyasətləri

```
-- Şagird yalnız öz qiymətlərini görə bilər
CREATE POLICY "student_own_grades" ON grades
  FOR SELECT USING (
    student_id = auth.uid()
    AND auth.jwt() ->> 'role' = 'student'
  );

-- Müəllim yalnız öz tədris etdiyi fənlər üzrə qiymətlərə giriş edə bilər
CREATE POLICY "teacher_own_subject_grades" ON grades
  FOR ALL USING (
    teacher_id = auth.uid()
    AND auth.jwt() ->> 'role' = 'teacher'
  );

-- Valideyn yalnız övladının qiymətlərini görə bilər
CREATE POLICY "parent_child_grades" ON grades
  FOR SELECT USING (
    student_id IN (
      SELECT child_id FROM parent_child_links
      WHERE parent_id = auth.uid()
    )
    AND auth.jwt() ->> 'role' = 'parent'
  );

-- Məktəb administratoru öz məktəbinin bütün qiymətlərini görə bilər
```

```sql
CREATE POLICY "admin_school_grades" ON grades
  FOR ALL USING (
    class_id IN (
      SELECT id FROM classes
      WHERE school_id = (
        SELECT school_id FROM users WHERE id = auth.uid()
      )
    )
    AND auth.jwt() ->> 'role' = 'school_admin'
  );

-- Nazirlik bütün qiymətlərə oxuma girişi var
CREATE POLICY "ministry_read_all_grades" ON grades
  FOR SELECT USING (
    auth.jwt() ->> 'role' = 'ministry'
  );
```

5.4 JWT Rol Tələbləri

Hər JWT tokeninə aşağıdakı fərdi tələblər (custom claims) daxil edilir:

```json
{
  "sub": "uuid-of-user",
  "email": "user@example.com",
  "role": "teacher",
  "school_id": "uuid-of-school",
  "iat": 1714262400,
  "exp": 1714348800
}
```

---

6. Real Vaxt Məlumat Axını

6.1 Real Vaxt Arxitekturası

Zirva platforması Supabase Realtime xidmətindən istifadə edərək WebSocket (RFC 6455) protokolu vasitəsilə real vaxt məlumat axınını təmin edir. Bu, istifadəçilərin səhifəni yeniləmədən dərhal bildiriş almasına imkan verir.

Real vaxt funksionallıqları:

- **Qiymət bildirişləri:** Müəllim qiymət daxil etdikdə şagird və valideyn dərhal bildiriş alır
- **Davamiyyət xəbərdarlıqları:** Qayıb qeyd edildikdə valideynə avtomatik bildiriş göndərilir
- **Mesaj bildirişləri:** Yeni mesaj gəldikdə alıcı real vaxt bildirişi alır
- **Canlı davamiyyət lövhəsi:** Məktəb administratorları günlük davamiyyəti real vaxt izləyir

6.2 Real Vaxt Məlumat Axını Sıra Diaqramı

```mermaid
sequenceDiagram
    participant M as Müəllim (Brauzer)
    participant SB as Supabase Realtime
    participant DB as PostgreSQL
    participant RLS as RLS Siyasəti
    participant P as Valideyn (Brauzer)
    participant S as Şagird (Brauzer)
    participant N as Bildiriş Xidməti
```

```
    M->>SB: Qiymət əlavə et (REST POST /grades)
    SB->>RLS: İcazə yoxla (JWT: teacher)
    RLS-->>SB: Təsdiqləndi
    SB->>DB: INSERT INTO grades VALUES(...)
    DB-->>SB: Qeyd yaradıldı
    SB->>N: NOTIFY trigger: yeni_qiymət
    N->>SB: Kanal: student:{id}:grades
    N->>SB: Kanal: parent:{parent_id}:grades
    SB->>S: WebSocket mesajı: yeni qiymət
    SB->>P: WebSocket mesajı: övlad qiymət aldı
    S-->>S: UI avtomatik yenilənir
    P-->>P: Bildiriş zəngi göstərilir
    SB-->>M: POST cavabı: 201 Created
```

6.3 WebSocket Abunəlik Nümunəsi

```typescript
// Şagird öz yeni qiymətlərinə abunə olur
const channel = supabase
  .channel(`student-grades-${userId}`)
  .on(
    'postgres_changes',
    {
      event: 'INSERT',
      schema: 'public',
      table: 'grades',
      filter: `student_id=eq.${userId}`
    },
    (payload) => {
      // Yeni qiymət bildirişi göstər
      showNotification(`Yeni qiymət: ${payload.new.grade_value}`);
      // Qiymət siyahısını yenilə
      refetchGrades();
    }
  )
  .subscribe();
```

---

7. Zəka AI Müəllim Köməkçisi

7.1 Qısa Məlumat

Zəka, Zirva platformasının süni intellekt (artificial intelligence, AI) əsaslı müəllim köməkçisidir. Zəka, Anthropic şirkətinin Claude claude-haiku-4-5 modelindən istifadə edərək müəllimlərə pedaqoji dəstək, fənn izahları, dərs planı tövsiyələri və qiymətləndirmə köməyi təqdim edir.

7.2 Zəka Arxitekturası

```
graph TB
    subgraph "Zirva Platforması"
        T[Müəllim İstifadəçi İnterfeysi]
        EF[Supabase Edge Funksiyası: zeka-assistant]
        LOG[ai_sessions cədvəli]
    end

    subgraph "Anthropic Claude API — ABŞ"
```

```
        API[Claude claude-haiku-4-5 API]
        MODEL[claude-haiku-4-5 Modeli]
    end

    subgraph "Göndərilən məlumat"
        P1[Fənn konteksti - anonim]
        P2[Pedaqoji sual]
        P3[Kurikulum tipi - milli/ib]
    end

    subgraph "GÖNDƏRİLMƏYƏN məlumat"
        NP1[Şagird adları]
        NP2[Şagird qiymətləri]
        NP3[Şəxsi kimlik məlumatları]
        NP4[Məktəb adı]
        NP5[Müəllim adı]
    end

    T -->|Sual daxil edir| EF
    EF -->|Yalnız anonim kontekst| API
    API --> MODEL
    MODEL -->|AI cavabı| EF
    EF -->|Cavabı göstər| T
    EF -->|Metadata qeyd et| LOG
    P1 & P2 & P3 -.->|Göndərilir| EF
    NP1 & NP2 & NP3 & NP4 & NP5 -.->|Göndərilmir| EF
```

7.3 Anthropic API-yə Göndərilən Məlumat

GÖNDƏRİLƏN:

- Müəllimin ümumi pedaqoji sualı (məs. "5-ci sinif riyaziyyat mövzusu üçün izah üsulu nədir?")
- Fənn konteksti, adlı deyil, kateqoriya şəklində (məs. "riyaziyyat", "Azərbaycan dili")
- Kurikulum tipi (milli / IB)
- Sinif səviyyəsi (nömrəvi: məs. "5")
- Platforma sistem promptu (sabit Azərbaycan məktəb konteksti)

GÖNDƏRİLMƏYƏN:

- Şagird adları, soyadları, şəxsiyyət nömrələri
- Fərdi şagird qiymətləri və ya performans məlumatları
- Müəllim adı, soyadı, e-poçtu
- Məktəbin adı, ünvanı, kodu
- Valideyn məlumatları
- Hər hansı şəxsən müəyyən edilə bilən məlumat (Personally Identifiable Information, PII)

7.4 Məlumat Saxlama Siyasəti

Zirva sistemi Anthropic Claude API-yə göndərilən sorğuları öz `ai_sessions` cədvəlində yalnız anonim metadata şəklində saxlayır:

- SHA-256 xülasəsi (prompt mətninin özü deyil)
- İstifadə edilən model adı
- Token sayı (məlumat miqyası üçün)
- Millisaniyə cinsindən cavab müddəti
- Fənn kateqoriyası (anonim)

AI sessiya qeydləri **30 gün** sonra avtomatik silinir.

Anthropic öz API şərtlərinə əsasən API sorğu məlumatlarını model məşqi üçün istifadə etmir (Business plan şərtləri).

7.5 Texniki Tətbiq

Zəka köməkçisi Supabase Edge Funksiyası kimi tətbiq edilmişdir:

```
// supabase/functions/zeka-assistant/index.ts (sadələşdirilmiş)
import Anthropic from '@anthropic-ai/sdk';

const client = new Anthropic({
  apiKey: Deno.env.get('ANTHROPIC_API_KEY')
});

// Sistem promptu — yalnız anonim pedaqoji kontekst
const SYSTEM_PROMPT = `
Sən Azərbaycan məktəbi üçün pedaqoji köməkçisən.
Müəllimlərə fənn izahları, dərs planlaması və qiymətləndirmə strategiyaları üzrə kömək
edirsən.
Şagird adları, qiymətlər və şəxsi məlumatlar sənə göndərilmir.
Bütün cavabları Azərbaycan dilində ver.
`;

Deno.serve(async (req) => {
  const { question, subject, grade_level, curriculum_type } = await req.json();

  // PII filtirləmə: şəxsi məlumat göndərilmədiyini doğrula
  const safeContext = sanitizeInput({ subject, grade_level, curriculum_type });

  const response = await client.messages.create({
    model: 'claude-haiku-4-5',
    max_tokens: 1024,
    system: SYSTEM_PROMPT,
    messages: [{ role: 'user', content: `${safeContext}\n\nSual: ${question}` }]
  });

  // Yalnız anonim metadata qeyd et
  await logSession({ userId, schoolId, modelUsed: 'claude-haiku-4-5', tokensUsed:
response.usage.total_tokens });

  return new Response(JSON.stringify({ answer: response.content[0].text }));
});
```

---

8. İkili Kurikulum Dəstəyi

8.1 Kurikulum Arxitekturası

Zirva platforması eyni verilənlər bazası sxemi üzərindən həm Azərbaycan Milli Kurikulumunu, həm də Beynəlxalq Bakalavr (International Baccalaureate, IB) proqramını dəstəkləyir. Bu, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq məktəblərin platforma daxilindən xidmət almalarını mümkün edir.

Kurikulum tipi əsas cədvəllərdə `curriculum_type` sütunu vasitəsilə idarə olunur:

```
CREATE TYPE curriculum_type AS ENUM ('milli', 'ib', 'ikili');
```

- `milli` — Azərbaycan Milli Kurikulumu

- `ib` — Beynəlxalq Bakalavr
- `ikili` — hər ikisini tədris edən məktəblər (nadir, lakin dəstəklənir)

8.2 Kurikulum Müqayisə Cədvəli

Xüsusiyyət	Azərbaycan Milli Kurikulumu	Beynəlxalq Bakalavr (IB)
Qiymətləndirmə miqyası	1–100 bal	IB standart (1–7 bal)
Fənn strukturu	TQDK fənnləri	IB fənn qrupları
Tədris ili	Sentyabr – İyun	Sentyabr – May
Qiymət növləri	Cari, Aralıq, Yekun	Formativ, Summativ, EE
Diplom	Azərbaycan dövlət atestatı	IB Diploması
Tədris dili	Azərbaycan dili əsas	Çoxdilli
Tənzimləyici orqan	Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi	IB Organization (Geneva)
Zirva dəstəyi	Tam	Tam

8.3 Kurikulum Xüsusi Məntiqi

Platforma kurikulum tipinə görə istifadəçi interfeysi elementlərini uyğunlaşdırır:

- **Fənn siyahısı:** `curriculum_type` filtrəsinə görə göstərilir
- **Qiymət forması:** Milli üçün 1–100, IB üçün 1–7 miqyası tətbiq edilir
- **Hesabat şablonları:** Kurikulum standartlarına uyğun ayrı şablon
- **Dil:** Milli üçün Azərbaycan dili istifadəçi interfeysi; IB üçün ikidilli (Azərbaycan + İngilis) seçim

---

9. API Səthi

9.1 REST API

Zirva platforması Supabase tərəfindən avtomatik yaradılan PostgREST REST API-sindən istifadə edir. Bütün REST sorğuları `https://[supabase-proje-id].supabase.co/rest/v1/` ünvanı ilə başlayır.

Autentifikasiya başlıqları:

```
apikey: <anon-public-key>
Authorization: Bearer <jwt-token>
Content-Type: application/json
```

Əsas endpointlər:

Endpoint	Metod	Təsvir
`/rest/v1/grades`	GET	Qiymətləri siyahıla (RLS filtrəsi ilə)
`/rest/v1/grades`	POST	Yeni qiymət əlavə et
`/rest/v1/grades?id=eq.{id}`	PATCH	Qiymət yenilə
`/rest/v1/attendance`	GET	Davamiyyət qeydlərini siyahıla
`/rest/v1/attendance`	POST	Davamiyyət qeyd et
`/rest/v1/messages`	GET	Mesajları siyahıla

`/rest/v1/messages`	POST	Yeni mesaj göndər
`/rest/v1/notifications`	GET	Bildirişləri siyahıla
`/rest/v1/schools`	GET	Məktəbləri siyahıla
`/rest/v1/users`	GET	İstifadəçiləri siyahıla

9.2 Real Vaxt API

WebSocket əsaslı abunəlik `wss://[supabase-proje-id].supabase.co/realtime/v1` ünvanı vasitəsilə həyata keçirilir.

9.3 Edge Funksiyaları

Funksiya	Endpoint	Təsvir
`zeka-assistant`	`/functions/v1/zeka-assistant`	AI müəllim köməkçisi
`send-notification`	`/functions/v1/send-notification`	E-poçt bildirişi göndər
`generate-report`	`/functions/v1/generate-report`	PDF hesabat generasiyası
`import-students`	`/functions/v1/import-students`	Toplu şagird yükləmə

9.4 Autentifikasiya Endpointləri

Endpoint	Metod	Təsvir
`/auth/v1/signup`	POST	Yeni istifadəçi qeydiyyatı
`/auth/v1/token?grant_type=password`	POST	E-poçt/şifrə ilə giriş
`/auth/v1/token?grant_type=refresh_token`	POST	Token yeniləmə
`/auth/v1/logout`	POST	Çıxış
`/auth/v1/user`	GET	Cari istifadəçi məlumatı

---

10. Yerləşdirmə Topologiyası

10.1 İnfrastruktur Komponentləri

Vercel CDN (Ön Tərəf Hosting):

- Bütün statik fayllar (HTML, JavaScript, CSS, şəkillər) Vercel CDN şəbəkəsindən xidmət edir
- Şəxsi məlumat Vercel infrastrukturunda saxlanılmır
- Əsas qovşaq: iad1 (ABŞ Şərq); Avropa qovşağı: Frankfurt
- Avtomatik TLS sertifikatı (Let's Encrypt)
- HTTP/2 və HSTS aktivdir

Supabase (Arxa Tərəf):

- AWS ap-northeast-2 (Seul, Cənubi Koreya) regionunda yerləşir — ⚠️ məlumat rezidentliyi riski
- PostgreSQL 15 verilənlər bazası
- PgBouncer connection pooler (bağlantı hovuzu)
- Realtime WebSocket serveri
- Edge Functions (Deno runtime)
- Supabase Auth xidməti

10.2 Yerləşdirmə Topologiyası Diaqramı

```
graph TB
    subgraph "İstifadəçilər"
        U1[Azərbaycan İstifadəçiləri]
    end

    subgraph "Vercel Edge Network — Statik Hosting"
        direction LR
        CDN[Vercel CDN Şəbəkəsi]
        IAD[iad1 ABŞ Şərq Node]
        FRA[Frankfurt EU Node]
        CDN --> IAD
        CDN --> FRA
    end

    subgraph "Supabase — AWS ap-northeast-2 Seul ⚠️"
        direction TB
        AUTH[Supabase Auth]
        REST_API[PostgREST API]
        RT[Realtime Server]
        EF[Edge Functions — Deno]
        POOL[PgBouncer]
        DB[(PostgreSQL 15)]

        AUTH --> POOL
        REST_API --> POOL
        RT --> POOL
        EF --> POOL
        POOL --> DB
    end

    subgraph "Xarici API-lər"
        ANTHROPIC[Anthropic Claude API — ABŞ]
        SENTRY_EU[Sentry — Avropa]
    end

    U1 -->|HTTPS| CDN
    CDN -->|API sorğuları| REST_API
    CDN -->|WebSocket| RT
    CDN -->|Edge çağırışı| EF
    CDN -->|Auth| AUTH
    EF -->|AI sorğu| ANTHROPIC
    CDN -->|Xəta| SENTRY_EU
```

10.3 Yerləşdirmə Prosesi

```
Git push → GitHub → Vercel CI/CD →
  Build (Vite) → Test → Deploy to CDN

Supabase miqrasiyaları:
  supabase db push → PostgreSQL migration
  supabase functions deploy → Edge Functions
```

---

11. Miqyaslanma

11.1 Miqyaslama Hədəfləri

Azərbaycan təhsil sisteminə tam tətbiq zamanı platforma aşağıdakı yükə tab gətirməlidir:

Göstərici	Hədəf
Ümumi qeydiyyatlı istifadəçi	1,800,000
Eyni vaxtda aktiv istifadəçi (pik)	150,000
Eyni vaxtda WebSocket bağlantısı	50,000
Gündəlik API sorğusu	10,000,000+
Verilənlər bazası ölçüsü (5 il)	~5 TB

11.2 Bağlantı Hovuzu (Connection Pooling)

PostgreSQL birbaşa bağlantıları məhduddur. PgBouncer transaction-mode connection pooler aşağıdakı konfiqurasiya ilə tətbiq edilir:

- **Rejim:** Transaction pooling (əməliyyat hovuzu)
- **Maksimum hovuz ölçüsü:** Supabase Pro Plan standart konfiqurasiyası ilə müəyyən edilir
- **Faydası:** 150,000 eyni vaxtda istifadəçini 100–300 actual PostgreSQL bağlantısına endirir

11.3 CDN Miqyaslanması

Vercel CDN-in statik fayl xidməti sonsuz miqyaslanma imkanı verir. React tətbiqinin bütün faylları (JS, CSS, HTML) CDN edge qovşaqlarında keşlənir. Azərbaycan istifadəçiləri üçün ən yaxın qovşaq Frankfurt (EU) qovşağıdır.

11.4 Verilənlər Bazası Miqyaslanması

- **Oxuma replikası (Read Replica):** Analitika sorğuları üçün ayrı oxuma replika instance
- **Partisyonlaşdırma:** `grades` və `attendance` cədvəlləri `academic_year` sütununa görə partisyonlaşdırıla bilər
- **Arxivləşdirmə:** 3 ildən köhnə qiymət məlumatları arxiv cədvəllərinə köçürülə bilər

11.5 AI Miqyaslanması

Zəka AI köməkçisi asinxron (asynchronous) arxitektura ilə qurulmuşdur. Yüksək trafik dövrlərindəki sorğular növbəyə alınır. claude-haiku-4-5 modeli yüksək sürət/aşağı gecikməyə görə seçilmişdir.

---

12. Məlumat Rezidentliyi və Təhlükəsizlik

12.1 Cari Vəziyyət

> ⚠️ ***MÜHİM QEYD — MƏLUMAT REZİDENTLİYİ PROBLEMİ***
>
> *Hazırda Zirva platformasının verilənlər bazası Supabase tərəfindən Amazon Web Services (AWS)* ***ap-northeast-2*** *regionunda, yəni* ***Seul, Cənubi Koreya****da yerləşdirilmişdir.*
>
> *Bu vəziyyət Azərbaycan Respublikasının "Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanunu (18.03.1998, №461-IQ) çərçivəsindən xaric ola bilər. Şirkət bu riskdən tam xəbərdardır və aşağıda göstərilən miqrasiya planı hazırlanmışdır.*

12.2 Miqrasiya Planı

Mərhələ	Hədəf	Tarix

Mərhələ 1	EU-West regionuna miqrasiya (İrlandiya/Frankfurt)	30 iyun 2026
Mərhələ 2	Məlumat minimal prinsipinin tətbiqi, PII şifrələmənin gücləndirilməsi	30 sentyabr 2026
Mərhələ 3	Azərbaycan yerli hosting — Nazirliyin rəhbərliyi ilə	Q4 2026
Mərhələ 4	Nazirlik serverindən idarəetmə (ixtiyari)	Nazirlik qərarına əsasən müəyyənləşdiriləcək

12.3 Nəqliyyat Şifrələməsi

- Bütün HTTP trafiki TLS 1.2/1.3 ilə şifrələnir
- HSTS (HTTP Strict Transport Security) aktivdir
- Sertifikat: Let's Encrypt (Vercel tərəfindən avtomatik idarə olunur)

12.4 Dayanıqlı Şifrələmə (Encryption at Rest)

- PostgreSQL məlumatları AWS KMS ilə AES-256 şifrələməsi ilə qorunur
- Supabase storage obyektləri AES-256 ilə şifrələnir
- Şifrə hashları bcrypt (cost factor 12) ilə saxlanılır

12.5 Sıra Səviyyəli Təhlükəsizlik

Bax: Bölmə 5 — Rol Əsaslı Giriş Nəzarəti.

---

13. Növbəti Addımlar / Tələb Olunan Qərarlar

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyindən aşağıdakı məsələlər üzrə rəhbərlik və qərar xahiş olunur:

№	Məsələ	Qərar Tələb Olunur
1	**Məlumat rezidentliyi:** Supabase miqrasiyasının EU-West (Mərhələ 1) hədəf tarixinin Nazirlik tərəfindən təsdiqlənməsi	✓ Qərar tələb olunur
2	**Azərbaycanda yerli hosting:** Nazirliyin serverinin texniki tələbləri, SLA standartları və vaxt çizelgesi	✓ Qərar tələb olunur
3	**Pilot məktəb seçimi:** Nazirliyin pilot proqrama daxil ediləcək 5–10 məktəbi müəyyənləşdirməsi	✓ Qərar tələb olunur
4	**Nazirlik inteqrasiyası:** Mövcud Nazirlik məlumat sistemləri (e-təhsil, EMIS) ilə texniki inteqrasiya tələbləri	✓ Qərar tələb olunur
5	**MOE kodu standartı:** Məktəb identifikasiya kodu formatının Nazirlik standartlarına uyğunlaşdırılması	Məlumat tələb olunur
6	**Nazirlik rolu girişi:** Nazirlik istifadəçiləri üçün tələb olunan analitika dashboardu və hesabat formatları	Tələblər gözlənilir
7	**Kurikulum məlumatları:** Milli kurikulum fənn strukturu, saat bölgüsü, qiymətləndirmə kriteriyaları üzrə rəsmi məlumat	Məlumat tələb olunur

---

Bu sənəd Zirva şirkəti tərəfindən Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin № VM26005443 (24.04.2026) tarixli müraciətinə cavab olaraq hazırlanmışdır.

Sənəd istinadı: ZRV-MSEA-2026-001 | Tarix: 28 aprel 2026

Kaan Guluzada
Qurucu və Baş İcraçı Direktor, Zirva
hello@tryzirva.com | +994 50 241 14 42 | +994 90 110 66 00
https://tryzirva.com